ÜBUNG 08

Steganographie

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

1

AGENDA

01 WAS IST STEGAMOGRAFIE?

02 BILD-STEGANOGRAFIE

03 BEISPIELE

tgm

2

01

Was ist Stegamografie?

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Steganographie

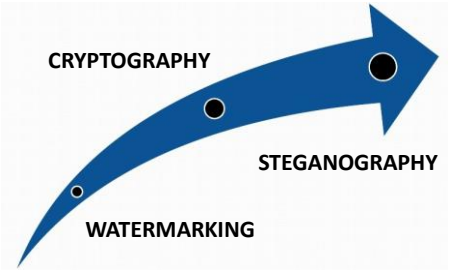
- **Kryptographie:** Bei der Kryptografie werden Klartext-Daten für alle unberechtigten Dritten durch die Verschlüsselung unverständlich gemacht, aber offen als Schlüsseltext übermittelt oder gespeichert.
- **Steganographie:** Die Steganografie ist die Wissenschaft der verborgenen Speicherung oder Übermittlung von vertraulichen Daten.
- **Klassische Beispiele:**
  - Unsichtbare Tinte, Mikrofilm, Semagramme: Informationen in Bildern verstecken, verdeckte Kommunikationskanäle, ...
- **Moderne Beispiele:**
  - Verstecken von Bits in Textdateien, Bilddateien, Audiodateien, Videokonferenzen, ...

tgm [Quelle: Cyber Sicherheit; Pohlmann, Norbert; Springer Fachmedien Wiesbaden; 2. Auflage 2022, Kapitel 2 Kryptographie]

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Entwicklung



- Steganographie und Kryptographie sind eng miteinander verwandt
- Der Unterschied liegt in ihren Zielen...
- **Kryptographie**: Obwohl verschlüsselt und unlesbar, wird die Existenz von Daten nicht verborgen
- **Steganographie**: keine Kenntnis von der Existenz der Daten
- Steganographie und Kryptographie können zusammen verwendet werden, um einen besseren Schutz zu erzielen

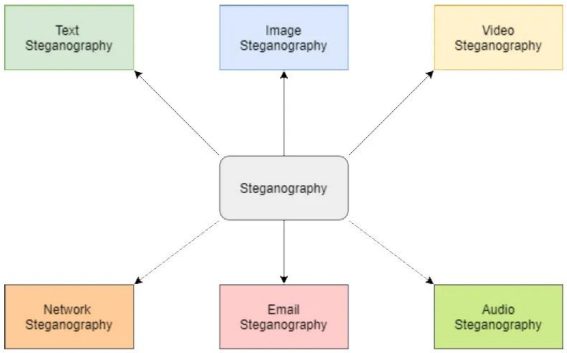
tgm [Quelle: Steganography algorithm for image security using LSB substitution method, GMR Institute of Technology, Mr. D.V.Ramana]

5

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Techniken

- Verstecken einer Nachricht in **Text**
- Verstecken einer Nachricht in **Bildern - beliebteste Technik**
- Verstecken einer Nachricht in **Audio**
- Verstecken einer Nachricht in **Videodateien**
- Für die Steganografie können fast alle digitalen Dateiformate verwendet werden, aber die Bild- und Audiodateien sind aufgrund ihres hohen Redundanzgrades und des Rauschbetts besser geeignet.



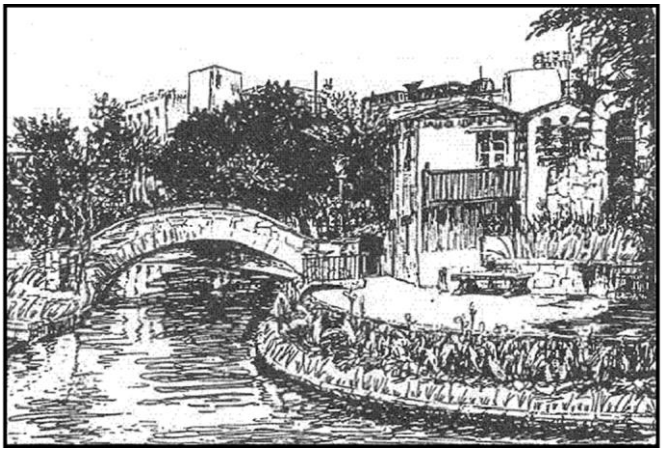
tgm [Quelle: Steganography algorithm for image security using LSB substitution method, GMR Institute of Technology, Mr. D.V.Ramana]

6

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Semagramm

- Die Nachricht steht im Morsecode, der aus kurzen und langen Grashalmen von der Brücke entlang des Flusses und auf der kleinen Mauer gebildet wird.
- Wenn man eine Nachricht in einem Text durch optische Details, wie Schriftart oder Schriftstil, versteckt, nennt man das **Semagramm**.
- Wenn man eine Nachricht in einem Bild verbirgt, nennt man das ebenfalls **Semagramm**.



[aus F.L. Bauer (Buchtitel s. Folie 70); er wiederum hat es aus D. Kahn, The Codebreakers, S. 523]

[Quelle: Cyber Sicherheit; Pohlmann, Norbert; Springer Fachmedien Wiesbaden; 2. Auflage 2022, Kapitel 2 Kryptographie]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiel von Steganografie

- Die schmalen Stangen stellen einen Text im Morsealphabet dar.
- Er werden immer nur die grauen Stangen zwischen den Posten berücksichtigt.
- Das erste Zeichen ist „kurz, kurz, kurz“ = S, das zweite Zeichen „kurz“ = E, das dritte „lang, kurz, lang, kurz = C, das vierte „kurz, kurz, lang“ = U, das fünfte „kurz, lang, kurz“ = R und das sechste „kurz, kurz“ = I, das siebte „lang“ = T und acht „lang, kurz, lang, lang“ = Y.
- Insgesamt steht dort „SECURITY“.

[Quelle: Cyber Sicherheit; Pohlmann, Norbert; Springer Fachmedien Wiesbaden; 2. Auflage 2022, Kapitel 2 Kryptographie]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Informationen in Meta-Daten Speichern

- IP-Adressen in GPS-Daten speichern
- Meta-Daten:
  - GPS Latitude: 1193143 deg 55' 21.00
  - GPS Longitude: 4296160226 deg 47' 54.00
  - Entsprechend formatiert -> 217.12.202.40
  - Details (VPNFilter EXIF to C2 mechanism analysed): https://www.vanimpe.eu/2018/05/25/diving-into-the-vpnfilter-c2-via-exif/ oder https://securelist.com/vpnfilter-exif-to-c2-mechanism-analysed/85721/

tgm [Quelle: Cyber Sicherheit; Pohlmann, Norbert; Springer Fachmedien Wiesbaden; 2. Auflage 2022, Kapitel 2 Kryptographie]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Typische Anwendungen

Geheime Kommunikation

- Die Verwendung von Steganographie „wirbt“ nicht mit geheimer Kommunikation und vermeidet daher eine Überprüfung des Absenders, der Nachricht und des Empfängers.
- Ein Geschäftsgeheimnis, eine Blaupause oder andere vertrauliche Informationen können übertragen werden, ohne potenzielle Angreifer zu warnen.

Feature-Tagging

- Elemente können in ein Bild eingebettet werden, z.B. Namen von Personen auf einem Foto oder Orte in einer Karte.
- Durch das Kopieren des Stego-Bildes werden auch alle eingebetteten Merkmale kopiert und nur Parteien, die den Dekodierungs-Stego-Schlüssel besitzen, können die Merkmale extrahieren und anzeigen.

Urheberrechtsschutz

- Kopierschutzmechanismen, die verhindern, dass Daten, in der Regel digitale Daten, kopiert werden.
- Das Einfügen und Analysieren von Wasserzeichen sorgt für gestiegene Interesse an digitaler Steganographie

tgm [Quelle: Steganography algorithm for image security using LSB substitution method, GMR Institute of Technology, Mr. D.V.Ramana]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Steganografie ist ein mächtiges Werkzeug zur Tarnung von Schadcode

Kaspersky-Forscher zeigten 2017, wie in einem Bild die ersten zehn Kapitel der Novelle „Lolita“ versteckt wurden (ca. 30-40 Seiten) – ohne sichtbare Unterschiede zum Originalbild.

Diese Technik wurde bereits in bekannten Trojanern eingesetzt:

- Nettraveler
- Triton
- XMRig Miner
- Zberp
- ZeusVM

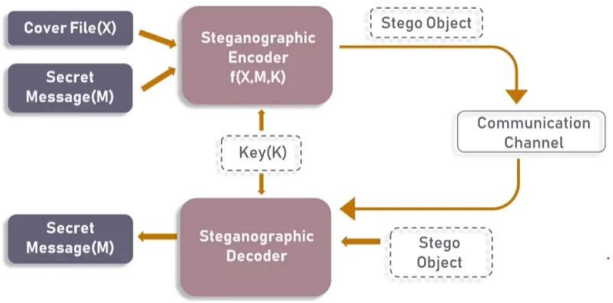
Erkennung ist technisch aufwendig und oft nicht zuverlässig möglich.

[Quelle: https://securelist.com/steganography-in-contemporary-cyberattacks/79276/ - letzter Abruf 1.11.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Allgemeines Modell eines Stegosystems

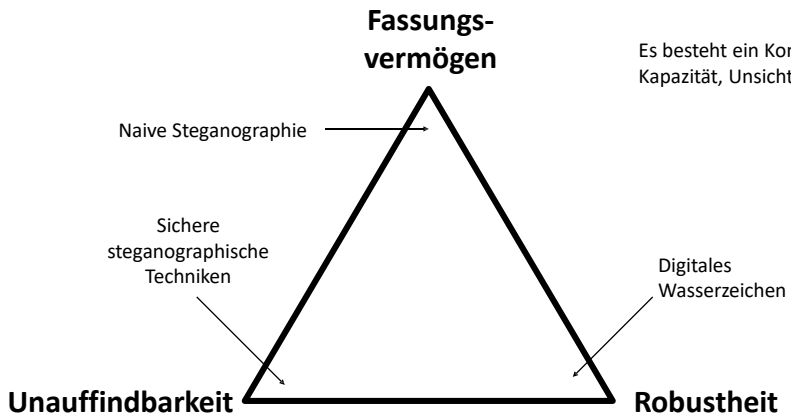
- In der Bildsteganographie werden die Informationen ausschließlich in Bildern verborgen.
- Die Daten, die ausgeblendet werden sollen, werden als **„Message (M)“** bezeichnet, und das Bild, das zum Verbergen der Nachricht verwendet wird, ist das **„Coverbild (X)“**.
- Das Bild, das nach dem Einbetten der Nachricht in das Coverbild erhalten wird, wird als **„Stegobild“** bezeichnet.
- Das erhaltene Stegobild sollte mit dem Titelbild identisch sein, damit niemand das Vorhandensein einer Nachricht erkennen kann.



[Quelle: https://medium.com/data-science/hiding-data-in-an-image-image-steganography-using-python-e491b68b1372 - letzter Abruf 1.11.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Das "magische" Dreieck



Es besteht ein Kompromiss zwischen Kapazität, Unsichtbarkeit und Robustheit

Zusätzliche Faktoren:

- **Komplexität der Einbettung / Extraktion**
- **Sicherheit**

[Quelle: Steganography and Approaches of Data Hiding in Digital Images, Moinul I Zaber, Dept.of CS, Kent State University]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Eigenschaften von Versteckschemata

Robustheit

Die Fähigkeit, versteckte Informationen nach gängigen Bildverarbeitungsoperationen zu extrahieren: lineare und nichtlineare Filter, verlustbehaftete Komprimierung, Kontrastanpassung, Neufärbung, Neuabtastung, Skalierung, Rotation, Hinzufügen von Rauschen, Zuschneiden, Drucken / Kopieren / Scannen, D/A- und A/D-Konvertierung, Pixelpermutation in kleiner Nachbarschaft, Farbquantisierung (wie bei Palettenbildern), Überspringen von Zeilen / Spalten, Hinzufügen von Zeilen / Spalten, Frame-Swapping, Frame-Mittelung (zeitliche Mittelwertbildung), etc.

Unsichtbarkeit

Wahrnehmungstransparenz. Dieses Konzept basiert auf den Eigenschaften des menschlichen visuellen Systems oder des menschlichen Audiosystems.

Unauffindbarkeit

Unmöglichkeit, das Vorhandensein einer versteckten Nachricht zu beweisen. Dieses Konzept ist untrennbar mit dem statistischen Modell des Trägerbildes verbunden. Die Fähigkeit, das Vorhandensein zu erkennen, impliziert nicht automatisch die Fähigkeit, die versteckte Nachricht zu lesen. Unauffindbarkeit sollte nicht mit Unsichtbarkeit verwechselt werden, ein Konzept, das mit der menschlichen Wahrnehmung zusammenhängt.

Sicherheit

Die eingebetteten Informationen können nicht über eine zuverlässige Erkennung hinaus durch gezielte Angriffe entfernt werden, die auf einer vollständigen Kenntnis des Einbettungsalgorithmus und des Detektors (mit Ausnahme eines geheimen Schlüssels) und der Kenntnis von mindestens einem Träger mit versteckter Nachricht basieren.

[Quelle: Steganography and Approaches of Data Hiding in Digital Images, Moinul I Zaber, Dept.of CS, Kent State University]

02

Bild-Steganografie

15

Die Wahl des Bildformates - entscheidend für die Einbettungskapazität, die Sicherheit und die Robustheit

Verlustfreie Formate (z. B. PNG, BMP)

- Vorteile: Keine Datenverluste durch Kompression → eingebettete Bits bleiben erhalten.Hohe Kapazität für versteckte Daten.
- Typische Anwendung: LSB-Verfahren, Paritätskodierung.
- Nachteil: Größere Dateigröße, leichter auffällig bei Analyse.

Verlustbehaftete Formate (z. B. JPEG)

- Vorteile: Weit verbreitet, plausibel als Coverdaten. Einbettung im Frequenzbereich (DCT-Koeffizienten) möglich → robust gegen visuelle Analyse.
- Nachteil: Klassische LSB-Methode ungeeignet, da Kompression Bits zerstört. Komplexere Algorithmen nötig (z. B. JSTEG).

Farbige vs. Graustufenbilder

- Farbbilder bieten mehr Kanäle (RGB), dadurch höhere Kapazität.
- Graustufenbilder sind einfacher zu analysieren und weniger auffällig für Änderungen.

Empfehlung

- Für hohe Sicherheit JPEG mit Frequenzbereichsverfahren.
- Für hohe Kapazität und einfache Implementierung: PNG oder BMP mit LSB-Varianten.

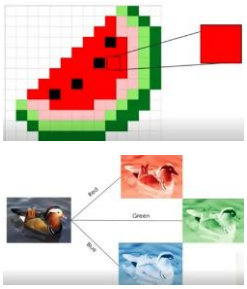
tgm [Quelle: Grundlagen der Steganographie, Praktikumsversuch, TU Dresden]

16

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Darstellung von Bildern

- Wir schreiben RGB-Werte als Kombination dreier Zahlenwerte, also z.B. (255, 0, 0) für die Farbe Rot, oder (255, 255, 0) für Gelb (Rot + Grün, kein Blau).
- Für jedes Pixel werden drei Bytes gespeichert, ein RGB-Bild braucht also mit 24 bpp dreimal so viel Speicherplatz wie ein Graustufenbild mit 8 bpp.



The higher the pixel intensity value, the more the brightness of the color.

Color	Color Name	Pixel Intensity Values - RGB Color Space		
		R (Red)	G (Green)	B (Blue)
	Red	255	0	0
	Green	0	255	0
	Blue	0	0	255
	Yellow	255	255	0
	Cyan	0	255	255

tgm [Quelle: https://medium.com/@md-jewel/understanding-digital-images-for-image-processing-and-computer-vision-part-1-cc42be78cca1 - letzter Abruf 1.11.2025]

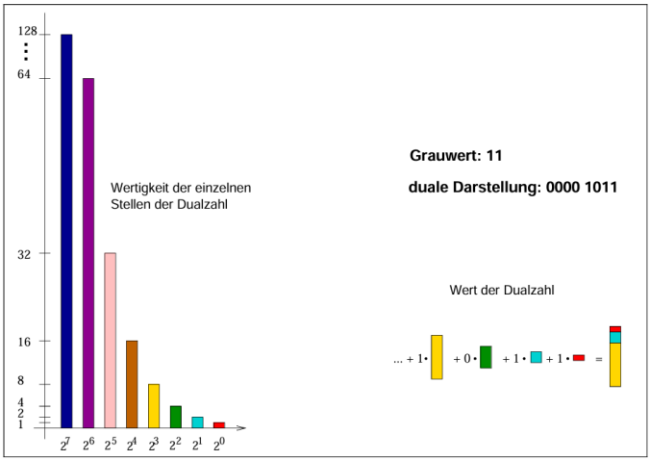
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Anteil des niederwertigsten Bits am Gesamtwert

- Beim Entwurf dieses Algorithmus wurde die Zielstellung verfolgt, dass die **Modifikationen der Coverdaten nicht wahrnehmbar** sein sollen.
- Beispiel

Bit-Position	% Anteil der Informationen
0	0.3960625
1	0.7812500
2	1.5625000
3	3.1250000

Gesamtmenge der vorhandenen Informationen: 5.8648125%



tgm [Quelle: Grundlagen der Steganographie, Praktikumsversuch, TU Dresden]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Bild-Steganographie-Verfahren

LSB-Methode (Least Significant Bit)

- Prinzip: Die niederwertigsten Bits der Pixelwerte werden durch Bits der geheimen Nachricht ersetzt.
- Vorteil: Einfach umzusetzen, kaum visuelle Veränderung.
- Nachteil: Unsicher, da ein Angreifer die LSBs direkt auslesen kann.
- Änderung: Maximal ±1 Grauwert pro Pixel.

LSB mit schlüsselgesteuerter Pixelauswahl

- Prinzip: Ein Schlüssel bestimmt, welche Pixel für die Einbettung verwendet werden.
- Vorteil: Erhöhte Sicherheit, da die Auswahl der Pixel nicht offensichtlich ist.
- Nachteil: Schlüssel muss sicher übertragen werden.
- Änderung: Wie bei LSB, aber gezielter und schwerer zu analysieren.

Paritätskodierung

- Prinzip: Die Parität (gerade/ungerade) einer Gruppe von Pixeln bestimmt das eingebettete Bit.
- Vorteil: Weniger Änderungen nötig – maximal ein Pixel pro Gruppe.
- Nachteil: Komplexer, aber effizienter.
- Änderung: Geringe Änderungsrate, abhängig von Gruppengröße.

Inkrementieren

- Prinzip: Wenn das LSB nicht dem Nachrichtenbit entspricht, wird der Grauwert um 1 erhöht.
- Vorteil: Vermeidet typische Muster der LSB-Methode.
- Nachteil: Kann zu auffälligen Häufigkeitsverteilungen führen.
- Änderung: Nur Erhöhung, keine Reduktion → potenziell auffälliger.

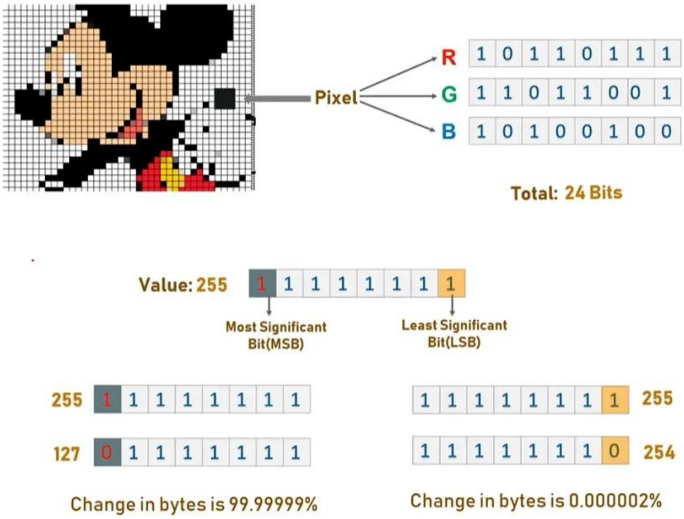
tgm [Quelle: Grundlagen der Steganographie, Praktikumsversuch, TU Dresden]

19

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Least Significant Bit

- Least Significant Bit (LSB) ist eine **Technik, bei der das letzte Bit jedes Pixels modifiziert** und durch das Datenbit der geheimen Nachricht ersetzt wird.
- Aus dem Bild geht klar hervor, dass eine Änderung des MSB einen größeren Einfluss auf den Endwert hat, aber wenn wir den **LSB ändern, ist die Auswirkung auf den Endwert minimal.**



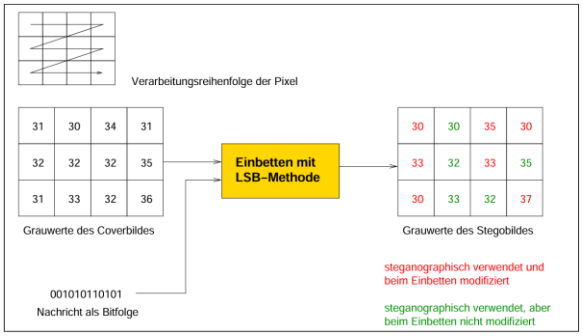
tgm [Quelle: https://medium.com/data-science/hiding-data-in-an-image-image-steganography-using-python-e491b68b1372 - letzter Abruf 1.11.2025]

20

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Einbetten mit der LSB-Methode mit schlüsselgesteuerter Pixelauswahl

- Das Überschreiben muss nicht immer zu einer Änderung des RGB-Wertes führen.
- **Steht im niederwertigsten Bit bereits das einzubettende Nachrichtenbit, so bleibt das Pixel unverändert.**
  - Das heißt, Einbetten einer Null in einen geraden RGB-Wert bzw. Einbetten einer Eins in einen ungeraden RGB-Wert führt zu keiner Änderung.
- **Die maximale Änderung des RGB-Wertes beträgt bei dieser Methode Eins**
  - Beim Einbetten einer Null in einen ungeraden RGB-Wert wird dessen Betrag um Eins verringert, wogegen das Einbetten einer Eins in einen geraden RGB-Wert dessen Wert um Eins erhöht.



[Quelle: Grundlagen der Steganographie, Praktikumsversuch, TU Dresden]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Moderne Techniken und Trends

Bit-Plane Complexity Segmentation (BPCS)

- Diese Methode erlaubt es, bis zu **50 % eines Bildes** zu verändern, ohne dass visuelle Unterschiede erkennbar sind.
- Sie nutzt „rauschähnliche“ Bildbereiche zur Datenversteckung.

Sound-basierte Steganographie

- Wird durch den Boom von **Audio-Social-Media-Apps** immer beliebter.
- Malware wird in Audiodateien eingebettet, z. B. WAV-Dateien mit versteckten Loader-Komponenten.

AR/VR-basierte Steganographie

- Zukünftig könnten auch **Augmented Reality und Virtual Reality** als Träger für versteckte Daten dienen.
- Nicht nur Menschen, sondern auch KI-Systeme könnten Ziel solcher Angriffe werden.

KI-gestützte Steganographie

- Mit **kontradiktorischem Training (GANs)** lassen sich Bilder erzeugen, die Informationen enthalten, aber keine klassischen Artefakte aufweisen.
- Tools wie das **SteganoGAN-Paket (Python)** zeigen, wie KI genutzt wird, um die Erkennung zu umgehen.

[Quelle: https://www.security-insider.de/datenschmuggel-in-unauffaelligen-dateien-a-52d85947ea5cbd588dd7f3d7037b63e1/ - letzter Abruf 1.11.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Empfohlene Schutzmaßnahmen

Für den normalen User so gut wie unmöglich ist, Bedrohungen dieser Art festzustellen. Darüber hinaus ist Steganographie ein **Albtraum für viele herkömmliche Anti-Malware-Tools**.

Einige Minderungsmaßnahmen:

- **Sensibilisierung und Schulung:** IT-Security-Trainings helfen, das Bewusstsein für solche Bedrohungen zu schärfen.
- **Vermeidung unbekannter Quellen:** Keine Software oder Dateien aus nicht vertrauenswürdigen Quellen herunterladen oder öffnen.
- **Webfilter und Patch-Management:** Webfilter für sicheres Surfen einsetzen. Sicherheitsupdates regelmäßig installieren.
- **Netzwerksegmentierung:** Segmentierte Netzwerke können die Ausbreitung von Schadsoftware eindämmen.
- **Verhaltensbasierte Sicherheitstools:** Tools wie UEBA (User and Entity Behavior Analytics) oder EDR (Endpoint Detection and Response) erkennen ungewöhnliche Aktivitäten und bieten zusätzlichen Schutz.
- **Verteilungsverfahren für Software:** Diese helfen, böswillige Insider zu identifizieren und zu isolieren.

tgm [Quelle: https://www.security-insider.de/datenschmuggel-in-unauffaelligen-dateien-a-52d85947ea5cbd588dd7f3d7037b63e1/ - letzter Abruf 1.11.2025]

03

Beispiele

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was ist das niederwertigste Bit?

- Das niederwertigste Bit (LSB) ist eine Technik, bei der **das letzte Bit jedes Pixels geändert und durch das Datenbit ersetzt wird**.
- Diese Methode **funktioniert nur bei Bildern mit verlustfreier Komprimierung**, was bedeutet, dass die Dateien in einem komprimierten Format gespeichert werden.
- Diese Komprimierung **führt jedoch nicht dazu, dass die Daten verloren gehen** oder geändert werden.
- **PNG, TIFF und BMP** sind Beispiele für Bilddateiformate mit verlustfreier Komprimierung.

Recap Aufbau eines Bildes:

- Ein **Bild aus mehreren Pixeln, die jeweils drei Werte (Rot, Grün und Blau)** enthalten.
- Diese Werte reichen von **0 bis 255** → es handelt sich um 8-Bit-Werte. Ein Wert von 225 wird z. B. binär 11100001 usw.
- Um den Prozess zu vereinfachen, nehmen wir ein Beispiel dafür, wie diese Technik funktioniert; Angenommen, ich möchte die Nachricht "Hallo" in einem 4x3-Bild ausblenden. Hier sind die Beispiel-Pixelwerte für Bilder:

tgm [Quelle: Cyber Sicherheit; Pohlmann, Norbert; Springer Fachmedien Wiesbaden; 2. Auflage 2022, Kapitel 2 Kryptographie]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiel - Die Nachricht „Hi" in einem 4x3-Bild ausblenden.

- Beispiel-Pixelwerte des ursprünglichen Bildes:

```
[[(225, 12, 99), (155, 2, 50), (99, 51, 15), (15, 55, 22)],
[(155, 61, 87), (63, 30, 17), (1, 55, 19), (99, 81, 66)],
[(219, 77, 91), (69, 39, 50), (18, 200, 33), (25, 54, 190)]]
```

- Umwandlung von „Hi"-Nachricht in Dezimalwerte und dann in binäre Werte über die Ascii Tabelle (http://www.asciitable.com/)

```
01001000 (H) 01101001 (i)
```

- Nach der Konvertierung in eine Binärdatei ersetzen wir jedes niederwertigste Bit sequenziell durch dieses Nachrichtenbit.
  - 225 ist `1110000`**1**, ersetzen des letzten Bit, durch das erste Datenbit (0), was `1110000`**0** ergibt → jetzt 224
  - 12 ist `0000110`**0**, ersetzen des letzten Bit, durch das zweite Datenbit (1), was `0000110`**1** ergibt → jetzt 13
  - weiter, bis die Daten vollständig codiert sind.

tgm [Quelle: https://thepythoncode.com/article/hide-secret-data-in-images-using-steganography-python - letzter Abruf 1.11.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Ergebnis - Die Nachricht „Hi" in einem 4x3-Bild ausblenden.

- Beispiel-Pixelwerte des neuen Bildes:

```
[(224, 13, 98), (154, 3, 50), (98, 50, 14), (14, 55, 23)],
[(154, 61, 86), (62, 31, 17), (1, 55, 19), (99, 81, 66)],
[(219, 77, 91), (69, 39, 50), (18, 200, 33), (25, 54, 190)]]
```

  Pixelwerte werden nur um +1 oder -1 geändert, was visuell nicht erkennbar ist.
- Es können auch 2-Least Significant Bits verwenden, wodurch die Pixelwerte um einen Bereich von -3 bis +3 geändert werden.

tgm [Quelle: https://thepythoncode.com/article/hide-secret-data-in-images-using-steganography-python - letzter Abruf 1.11.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Digitale Steganografie – Tarnung im Datenstrom

- In PNG-Bildern können **bis zu 20 % der Dateigröße** für versteckte Binärdaten verwendet werden.
- Die Manipulation erfolgt **durch minimale Änderungen** einzelner Bits in den RGB-Farbwerten – für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar.
- Beispiel:
  - Bild mit Auflösung von 800 x 533 Pixeln
  - Es ergeben sich 426.400 Pixel
  - RGB-Modell mit den drei Grundfarben (je ein Byte pro Farbe) → 1.279.200 Byte
  - Ein Bit wird in jedem Byte verändert
  - Ein Bild mit 800 × 533 Pixeln kann daher rund 159.900 Bytes an versteckten Daten enthalten.

tgm [Quelle: https://thepythoncode.com/article/hide-secret-data-in-images-using-steganography-python - letzter Abruf 1.11.2025]